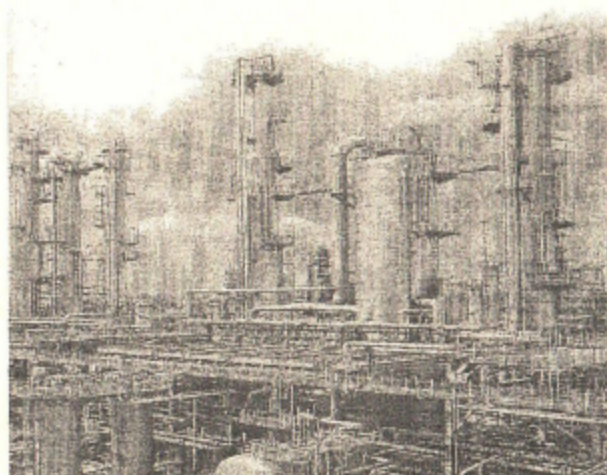


АВТОМАТИЗАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

*Межвузовский сборник
научных трудов*

Выпуск 4



Самара 2004



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

САМАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОНКТД

АВТОМАТИЗАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Межвузовский сборник научных трудов

Выпуск 4

Самара 2004

В сборнике представлены работы специалистов в области автоматизации и неразрушающего контроля применительно к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Приведенные разработки позволяют увеличить эффективность существующего оборудования. Могут быть полезны разработчикам и эксплуатационникам аппаратуры по автоматизации и контролю.

ISBN 5-7964-0723-6

Редакционная коллегия

Ю.И. Стеблев, д-р техн. наук (отв. редактор)
Н.Н. Васил, д-р техн. наук
Л.М. Логвинов, д-р техн. наук
П.Н. Шкатов, д-р техн. наук
П.К. Кузнецов, д-р техн. наук
Ю.М. Сподобаев, д-р техн. наук
Г.Н. Леонович, д-р техн. наук
В.Е. Шагерников, д-р техн. наук
В.В. Кульчицкий, д-р техн. наук
В.А. Шарков (отв. секретарь)

7. Хритин А.А., Воробьев В.Г. Автоматизированная система управления смешением высокооктановых бензинов. Руководство по эксплуатации. ОАО «Самаранефтехимавтоматика». Самара, 2002. 13 с.
8. Арвикар К., Астром Т., Гильдеа Э. Точная смесь // АББ Ревю. 2003. №3. С. 15-20.
9. Техническое описание предложения на поставку средств автоматизации и выполнения проектных работ для станции смешения бензинов. Комбит Инструмент. М.: 2002. 18 с.
10. Исаакович Р.Я., Логинов В.И., Попадьюко В.Е. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности. М.: Недра, 1983. 423 с.
11. Штербачек З., Тауск П. Перемешивание в химической промышленности. Л.: Изд-во химической литературы, 1963. 415 с.
12. Кудинов В.А., Карташов Э.М. Гидромеханика. Самара: СамГТУ, 2004. 179 с.

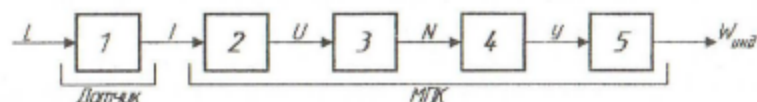
УДК 621.317.39

Ю.М. Барковский, А.Н. Быков

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КАНАЛ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Процесс измерения заключается в последовательном преобразовании измеряемой величины в сигнал, удобный для восприятия оператором, а также для хранения. Этот сигнал затем оцифровывается по номинальной (идеальной, градуировочной) характеристике преобразования канала измерения в единицах измерения технологического параметра или в процентах от диапазона его изменения.

Канал обработки информации от датчиков с линейной характеристикой преобразования, реализуемый на основе микропроцессорной техники, представлен на рис. 1.



Р и с. 1. Канал обработки информации:

1 – датчик технологического параметра (например уровня, давления, расхода, температуры и т.д.), 2 – нормирующий резистор, 3 – аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 4 и 5 – вычислительные процедуры, выполняемые в МПК

СОДЕРЖАНИЕ

1. <i>Стеблев Ю.И., Буссе Д.А., Нефедова Е.С.</i> Математическое моделирование беспроводного электромагнитного канала связи ЗТС.	3
2. <i>Буссе Д.А.</i> Адаптивный источник питания забойной телеметрической системы с микропроцессорным управлением.	17
3. <i>Избяков А.М.</i> Позиционирование датчика вихретокового дефектоскопа при компьютерной диагностике металлов.	29
4. <i>Избяков А.М.</i> Совмещение строк при ручном сканировании объекта в вихретоковой компьютерной дефектоскопии металлов.	36
5. <i>Стеблев Ю.И., Шарков В.А., Лучин Д.В.</i> Дефектоскопия гребных валов нефтеналивных судов.	42
6. <i>Скоробогатов Е.Г.</i> Датчик угла для измерения глубины забоя.	48
7. <i>Конаныхин И.В.</i> Сигнально-кодовые конструкции беспроводных каналов связи забойных телеметрических систем.	54
8. <i>Шарков В.А.</i> Роботизированный автоматический контроль деталей силовых установок.	59
9. <i>Елеференко М.С.</i> Моделирование устройств передачи измерительных сигналов с подвижных объектов.	67
10. <i>Коваленко А.В.</i> Метрологическое обеспечение устройства контроля обогрева аппаратуры системы управления замедлителями сортировочных горок.	70
11. <i>Шанорин А.А.</i> Погрешности измерения скорости и ускорения подвижных единиц в микропроцессорной системе управления переездной сигнализацией.	75
12. <i>Стеблев Ю.И., Сусарев С.В.</i> Математическое моделирование гидравлической системы станции смещения высокооктановых бензинов как объекта управления. ...	79
13. <i>Барковский Ю.М., Быков А.Н.</i> Микропроцессорный канал обработки информации.	86
14. <i>Инчаков А.В., Стеблев Ю.И.</i> Прогнозирование инклинометрии при бурении наклонных нефтяных и газовых скважин.	98
15. <i>Скоробогатов Е.Г.</i> Синтез трансформаторных преобразователей линейных перемещений.	106

Научное издание

**Автоматизация, диагностика и контроль
технологических процессов и оборудования**

Редакторы Е. С. Захарова
Технический редактор В. Ф. Елисеева
Оригинал-макет Е.Э. Парсадяна

Подписано в печать 05.08.2005.

Формат 60X84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. п.л. 7. Усл. кр.-отт. 7.

Уч.-изд.л. 6,75. Тираж 100 экз. С. – 235.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“Самарский государственный технический университет”
443100, г. Самара, Молодогвардейская, 244
Главный корпус

Редакционно-издательский центр
Отдел типографии и оперативной полиграфии
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, корпус 8